제정일:
개정일: 2014.4/2015.3/2016.3/2023.3
검토일: 2017.3/2019.3/2025.3.
기안부서: 약무국

TPN 조제지침

1. TPN의 정의

질병 및 영양결핍 상태의 환자에게 인체에 필요한 영양소의 일부 혹은 전체를 위장관을 거치지 않고 말초 혈관이나 중심 정맥을 통해서 투여함으로써 적절한 대사적 수준을 유지하기 위한 제제이다.

2. 조제 TPN의 분류

1) 원내에서 조제되는 TPN은 성인용과 소아용이 있다.
2) 성인용은 중심정맥용으로만 처방, 투여 가능하며 아미노산 수액 종류에 따라 TPN-PA와 TPN-U 두 가지가 있다.
3) 소아용은 중심 또는 말초정맥용 모두 처방 가능하다. 단 말초정맥용의 경우 삼투압이 700 mOsm 이하로 처방되어야 한다.
4) 소아용은 50% Dextrose 양에 따라(25ml 기준) 기계로 자동 조제하는 것과 manual로 조제하는 방법으로 나뉜다.

3. 일반지침

1) TPN 조제는 월~토 오전에 1번 한다. (성인 및 소아 당일 처방)
2) 금요일의 경우 오후에 1번 추가 조제한다.(성인 토요일 처방에 해당)
3) 토요일 오전에는 소아 일요일 처방을 추가로 조제한다.
4) 일요일 및 공휴일은 조제가 없다. 공휴일이 긴 경우 일정을 정하여 조제한다.
5) 조제된 TPN은 당일 투여 예정인 약으로 12시에 불출한다.

.

4. 조제지침

1) 처방감사

① 성인 처방의 경우 중심정맥용으로 처방되었는지 확인하고 약속된 용량의 약품이 처방되었는지 확인한다.

② 소아 처방의 경우 처방된 Macronutrient, Micronutrient 용량이 체중에 적절하게 처방되었는지 확인하고 투여경로에 따른 삼투압도 확인한다.

③ 감사는 항상 2중으로 한다.

2) 조제

(1) 성인조제

① 마감시간 전 처방 감사를 완료하고 성인 TPN 마감을 한다(09:07)

② 마감 후 조제해야 할 최종 수량이 정해지면 성인 TPN 조제 계획서를 작성하고 필요한 물품 및 약품을 pass box를 통해 TPN실 내에 넣는다.

③ 무균복으로 갈아입은 후 입실하여 온도 기록지를 작성하고 조제를 시작한다.

④ PA와 U를 구분하여, 작성한 조제계획서를 토대로 전해질과 미량원소를 순서대로 주입

한다.

(2) 소아조제

①처방 감사 완료 후 소아 TPN 마감을 한다(10:07)

②소아 TPN의 경우 manual과 기계 조제 bench를 나누어 각각 조제하므로 각 bench에 필요한 물품 및 약품을 각각 챙겨 TPN실 내에 넣는다.

③매뉴얼 조제는 공병에 macronutrients를 먼저 넣은 후 전해질, 미량 원소와 멀티비타민을 순서대로 주입한다.

④기계 조제 시는, 조제 전 먼저 기계를 셋팅한다.(Priming, Calibration 등)

⑤기계에서 조제가 완료되면 무게를 잰 후 계산값과 실측무게의 오차(p-value)가 ±3% 안에 드는지 확인한다.

⑥기계로 조제되지 않는 약물은 manual로 주입한다.

⑦소아 TPN의 경우에는 감사후 TPN 차광봉투에 넣어 불출한다.(2021.11.12 부터)

(3) 조제가 완료되면 벤치를 청소하고 조제실을 정리한다.

(4) 조제 완료된 TPN은 이중 감사 후 조제 수량이 맞는지 최종 확인한다.

5. 무균조제 시 주의사항

1) TPN실 입실 전에는 수술복과 마스크, hair cap, surgical gown등 무균 조제 복장을 착용 하고 악세사리나 색조화장은 피해야 한다.
2) Pass-box로 물품이나 약품을 이동하는 경우에는 일정시간 UV등에 노출시킨 이후에 꺼내어서 사용하도록 한다.
3) 수평형 bench의 기류를 방해하지 않도록 TPN실 내 움직임을 최소화한다.
4) TPN실 안에서 파손이 발생한 경우에는 배수 시설이 없으므로 처방 감사실에 연락하여 흡착포 등을 받아서 수액을 깨끗이 제거한다.
5) Needle injury가 발생한 경우에는 벤치 밖으로 나와서 응급 처치를 한다. 접촉된 needle 및 syringe는 폐기하고 조제된 약액에도 needle injury에 의한 오염 등의 영향이 발생되었다고 생각되면 해당 약물을 폐기한다.